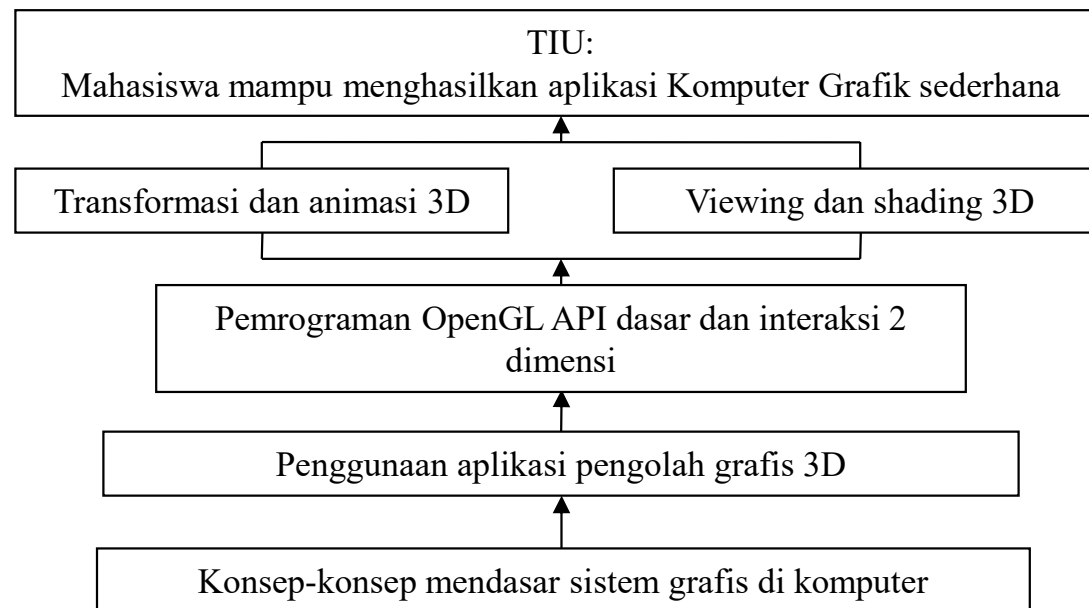


Pemrograman OpenGL Dasar

Pertemuan 4

Yonathan Ferry Hendrawan - UTM



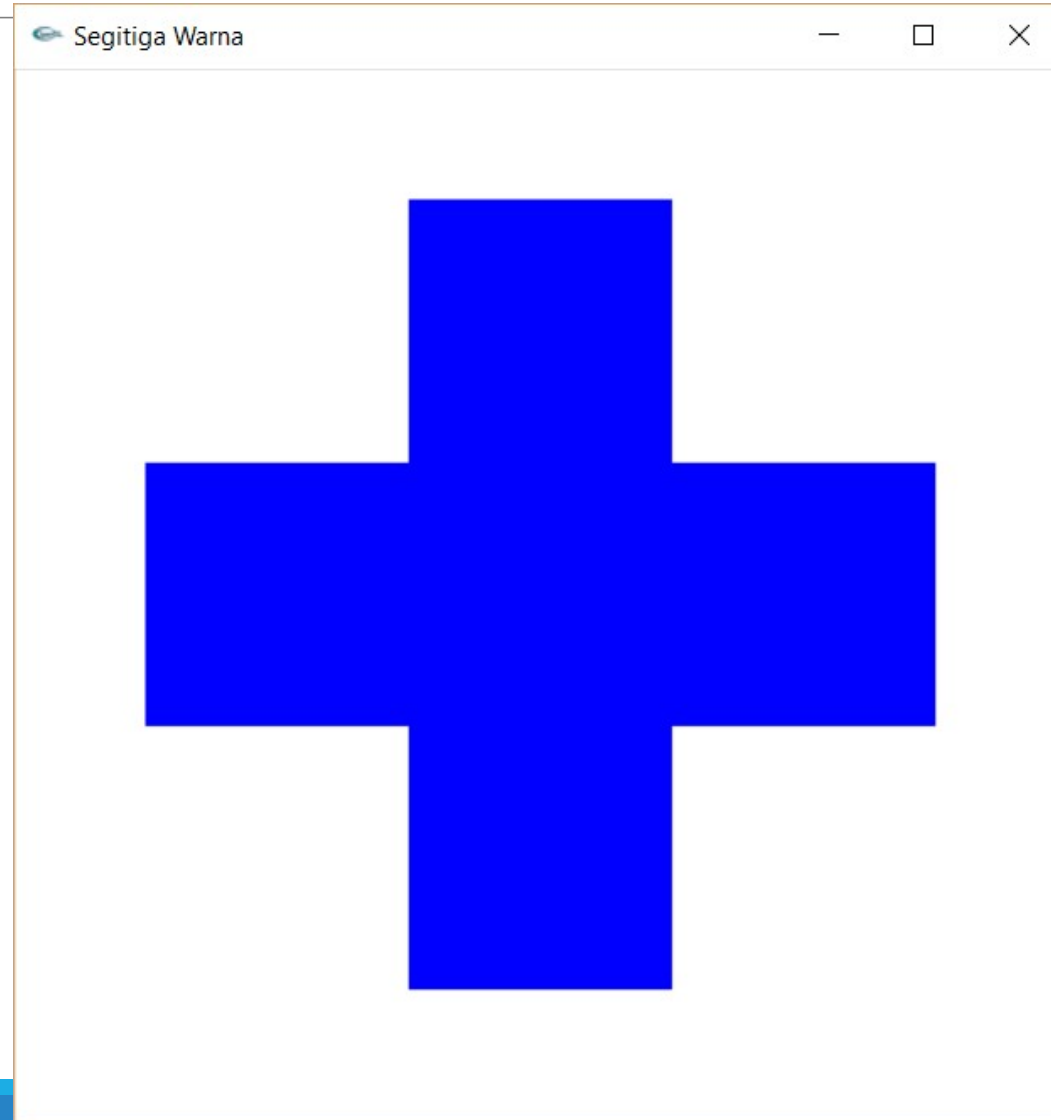
Bahasan

Pokok: Pemrograman OpenGL API dasar

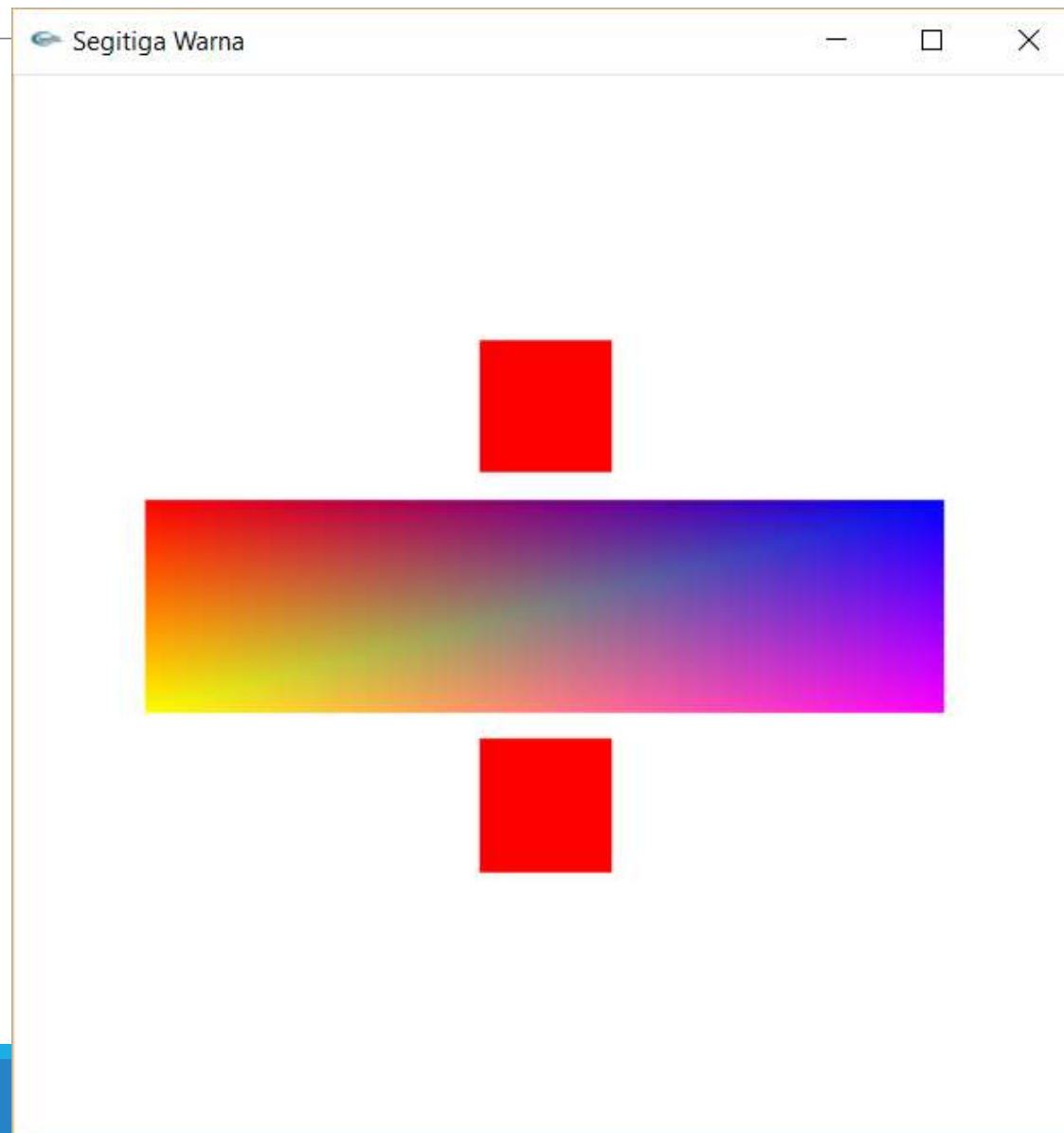
Sub:

- Proyeksi 2 dimensi
- Fungsi program dasar

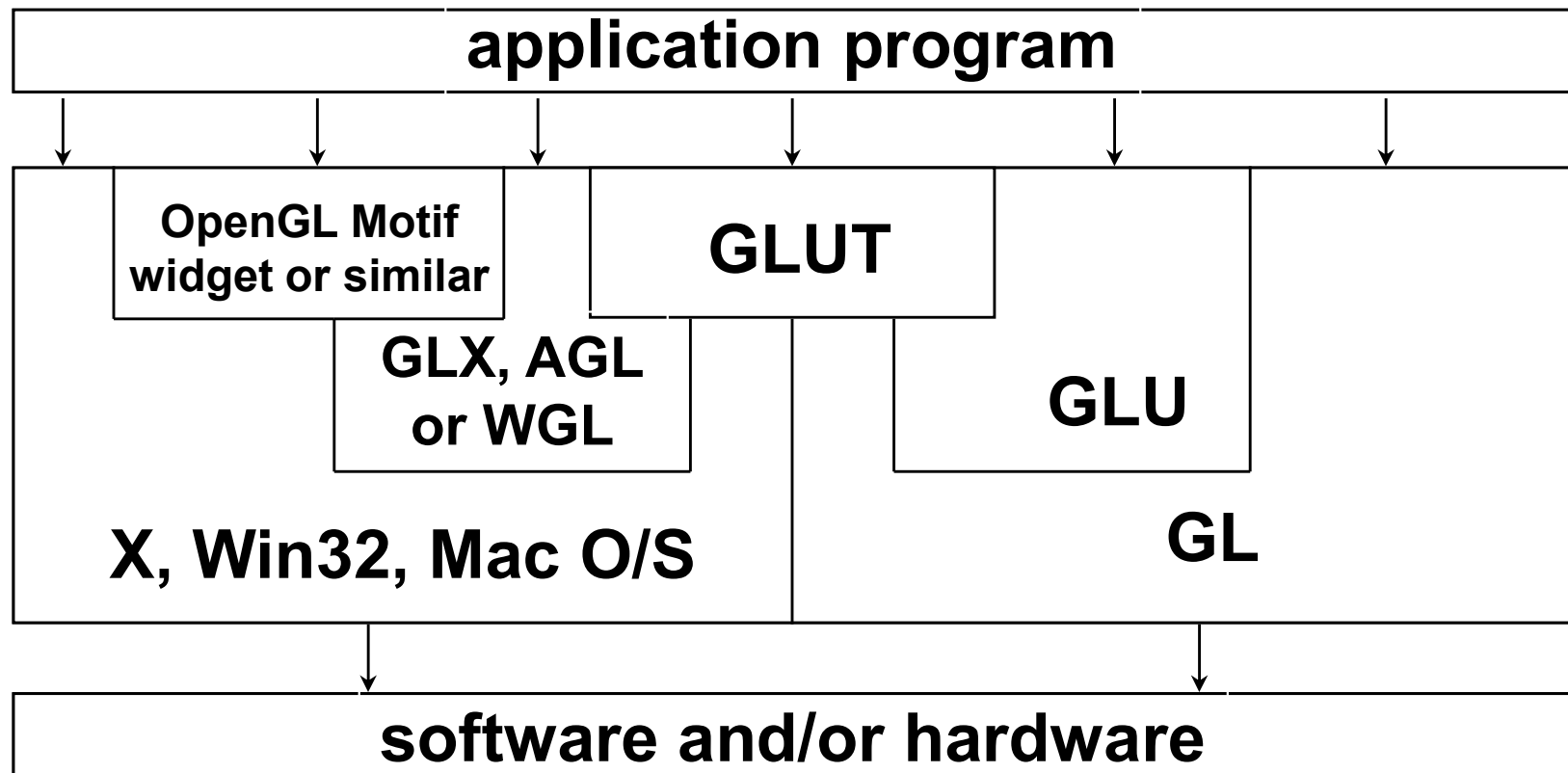
Latihan



Latihan



Software Organization



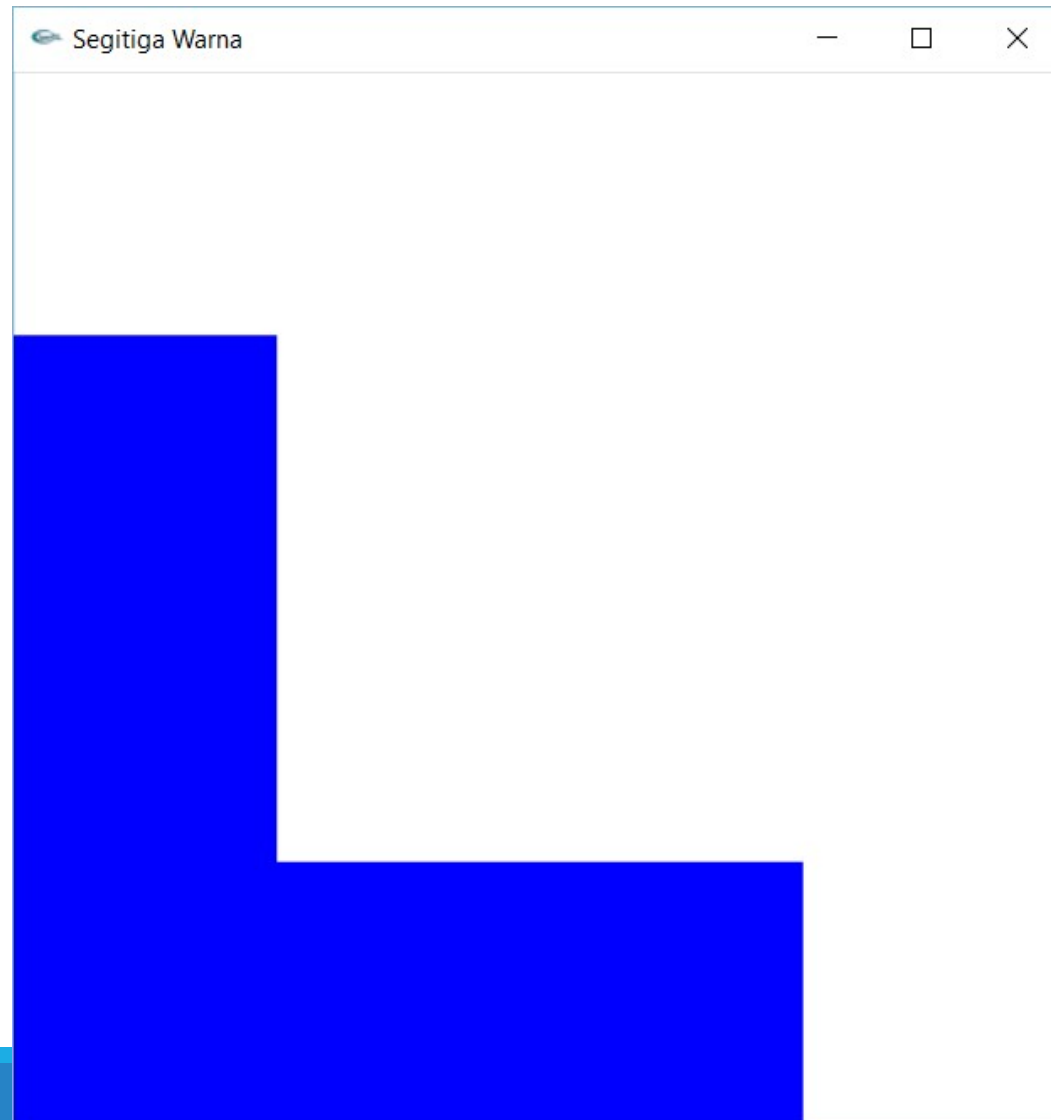
gluOrtho2D

Terdapat di dalam fungsi myinit

Berguna untuk mengatur luasan bidang gambar 2 dimensi

Dari contoh file triangle.cpp, diberi nilai kiri: -2, kanan: 2, bawah: -2, atas: 2

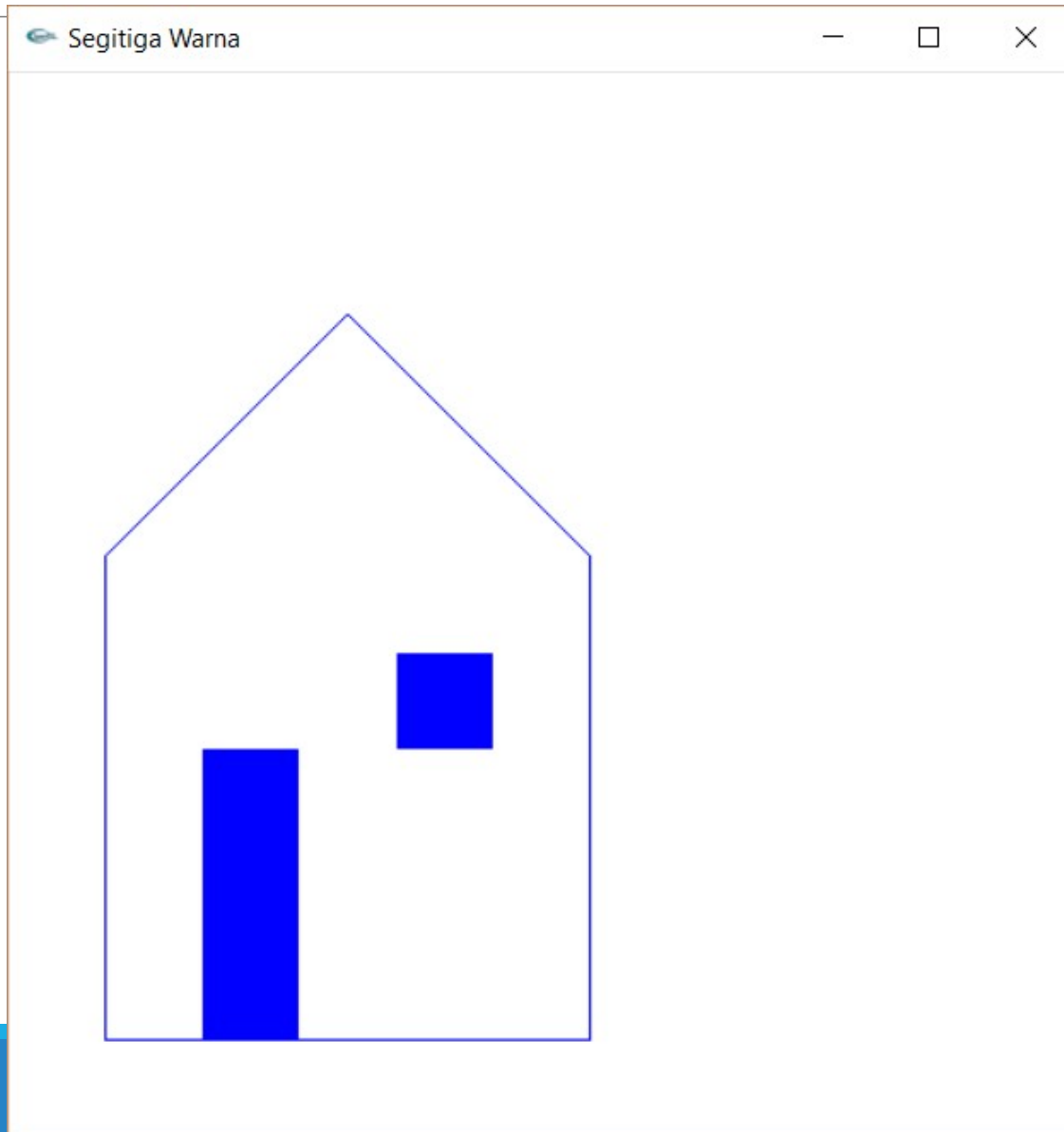
gluOrtho2D



gluOrtho2D

Mahasiswa boleh mengganti nilai-nilai tersebut sesuai kebutuhannya

Latihan



Fungsi Program Dasar

Fungsi display:

- `glClear`: membersihkan tampilan sebelum obyek digambar.
- `glFlush`: memerintahkan supaya komputer segera menampilkan semua obyek gambar ke layar.

Fungsi Program Dasar

Fungsi main:

- `glutInit`: menginisialisasi setting glut dan memroses perintah dari command prompt
- `glutInitDisplayMode`: Mengatur mode tampilan apa yang digunakan.
GLUT_SINGLE: menggunakan satu framebuffer, GLUT_RGB/GLUT_RGBA: pewarnaan menggunakan sistem RGBA, bukan sistem indeks.

Fungsi Program Dasar

Fungsi main:

- `glutInitWindowSize`: Mengatur ukuran window program dalam satuan pixel.
- `glutInitWindowPosition`: Mengatur posisi window ketika program pertama kali dijalankan; dalam satuan pixel.
- `glutCreateWindow`: Membuat window berdasarkan setting yang diberikan oleh perintah-perintah di atasnya. Dapat diberi argumen string yang digunakan untuk nama window.

Fungsi Program Dasar

Fungsi main:

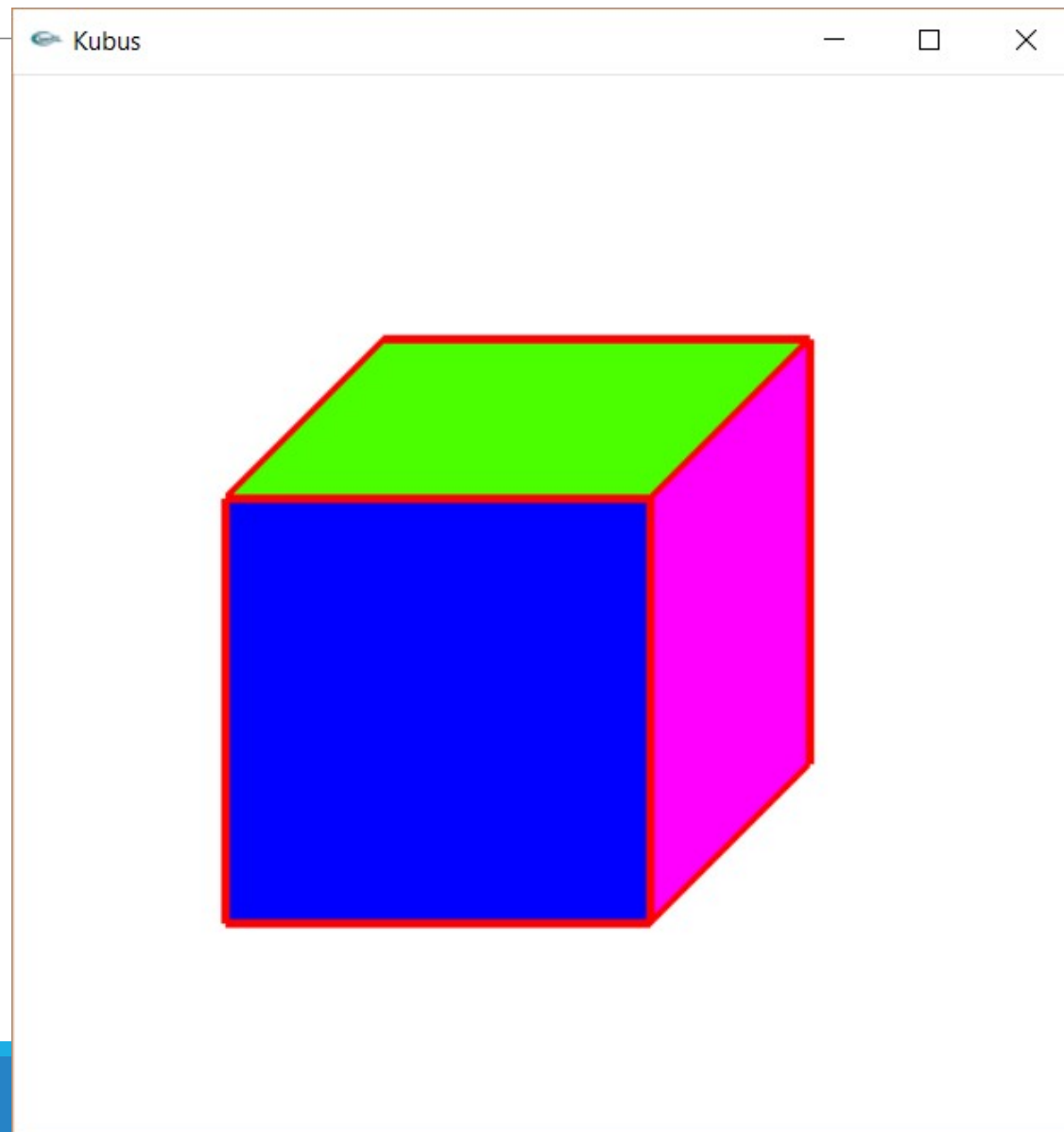
- `glutDisplayFunc`: Sebuah callback function, berfungsi untuk mengatur fungsi mana yang dipanggil ketika program hendak memberikan tampilan di layar.
- `myinit`: memanggil fungsi yang berisi perintah-perintah inisialisasi OpenGL.
- `glutMainLoop`: memerintahkan program untuk masuk ke looping utama. Hal ini supaya program tidak berhenti begitu saja tanpa menampilkan apa-apa.

Fungsi Program Dasar

Fungsi myinit:

- `glMatrixMode`: mengaktifkan jenis matrix tertentu untuk diproses pada perintah-perintah berikutnya.
- `glLoadIdentity`: membuat matrix yang sedang aktif sekarang menjadi matrix identitas.
- `gluOrtho2D`: mengatur luasan bidang gambar 2 dimensi
- `glClearColor`: mengatur warna apa yang digunakan untuk membersihkan layar

Latihan



Demo 2

Rangkuman

Program dasar memiliki 3 fungsi: main, myinit, dan display.

Masing-masing fungsi memiliki perintah-perintah yang mendukung pembuatan program berbasis OpenGL.

Referensi

Edward Angel, “Interactive Computer Graphics Sixth Edition”, Pearson, 2012, ch 2, p 43 – 114; ch 10, p 503 - 558

F. S. Hill, Jr Jr., Stephen M. Kelley, “Computer Graphics Using OpenGL Third Edition”, Prentice Hall, 2007, ch 2, p 39 - 89